

Dessin de plans d'installation

Introduction

Les plans d'installation ou de situation ont plusieurs objectifs:

1. Dans la phase de projet, les vœux du maître d'ouvrage sont reportés sur les plans de base (généralement au 1:100) par l'architecte respectivement par le planificateur électricien. Sur la base de ces plans de projet, des offres à différents installateurs sont demandées. Les mandats d'exécution sont ensuite attribués.
2. Un plan d'exécution à l'échelle 1:50 est dessiné avant le début des travaux. La répartition des circuits ainsi que le tracé des lignes ressortent clairement. Ce plan sert sur le chantier à l'installateur-électricien pour la disposition des lignes ainsi qu'au positionnement des interrupteurs, prises de courant et autres appareils. Dans la mesure du possible, on tient compte des perturbations électrobiologiques.
3. Après l'achèvement des travaux, une mise à jour des plans d'exécution (plans de révision) doit être effectuée. Ce dernier est accompagné d'autres documents tels que le schéma de distribution, le protocole d'essais et de mesure, le rapport de sécurité (RS) ainsi que pour les récepteurs, les instructions des fabricants qui seront remis au propriétaire de l'installation. Celui-ci doit conserver précieusement ces documents. Il serviront d'éclaircissements lors de pannes ou lors d'extensions ultérieures.

Présentation

Les appareils sont représentés à l'aide de symboles normalisés. Néanmoins, à des fins préventives, de nombreux planificateurs impriment leurs propres listes de symbole en tête de plan.

Installations lumière	Installations force et chaleur	Généralités
Interrupteur sch 0 Interrupteur sch 1 Interrupteur sch 2 Commutateur sch 3 Double commutateur sch 6 Bouton-poussoir Poussoir lumineux Détecteur de mouvement Prise type 12 Prise type 13 Prise 3 x type 12 Prise 3 x type 12 commandée Plafonnier Applique Lampe encastrée Lampe fluorescente FL Armoire de pharmacie avec prise de courant Ventilateur	Interrupteur sch 0, tripolaire Prise type 15 Moteur Chaque-eau Sous-distribution (TDS)	Conduite au plafond Conduite au sol Conduite dans paroi Canalisation traversante Canalisation vers le bas Canalisation vers le haut Boîte de dérivation avec bornes Boîte de passage Conduite vers distribution
	Téléphone / TV Prise téléphone RJ 45 Coffret de raccordement Prise TV	
	Installation d'interphone et sonnerie Poussoir sonnerie Sonnette Gâche de porte Platine d'appartement Platine de rue	Hauteurs de montage (fond fini)

Ces symboles sont à tracer de préférence en noir (au crayon), alors que les conduites pour les différentes installations doivent utiliser les couleurs suivantes:

Lumière = bleu
Téléphone = vert

Chaleur et force = rouge
Sonnerie = brun (si 230 V, bleu)

TV = violet

Les canalisations AP sont à dessiner comme posées dans la pratique, c'est-à-dire parallèlement aux parois.

Les canalisations ENC ou doivent être tracées lisiblement et en empruntant le plus court chemin.

Les traits peuvent être tracés à la règle ou à l'aide d'un chablon.

Les tubes différents de M20 et les conducteurs différents de 1,5 mm² sont à désigner.

Approche possible lors du traçage des plans d'installations (méthode)

1. Bien étudier le plan: «faire le tour» de chaque chambre.
2. Positionnement de tous les appareils (y compris chaleur / force, téléphone et TV).
 - a) Localisation des lampes et des interrupteurs concernés, lors d'enclenchement à plusieurs endroits, par ex. au séjour - salle à manger, apporter les annotations A, B...
 - b) Localisation des prises.
 - c) Localisation du tableau de distribution secondaire (TDS) dans la mesure du possible à proximité des grands consommateurs (cuisinière, chauffe-eau,...).
 - d) Dessiner la ligne d'alimentation du TDS (M 32, 5x6^ø) et si nécessaire les fils de commande (chauffe-eau, PAC).

3. Installations lumière

Détermination du nombre de circuits:

- a) Par circuit, pas plus de 12 lampes et prises (les prises triples comptent comme 1 prise)
appartements de 1 à 3 pièces ⇒ min. 2 circuits
appartements de 3 1 / 2 à 5 pièces ⇒ min. 3 circuits
- b) Poser au minimum une boîte de dérivation par circuits
- c) Diviser en 2 circuits différents la cuisine, le séjour et le salon
- d) Positionner les boîtes de jonction au centre des points de raccordement
(pas au salon ou à la chambre à coucher, attention aux cheminées et armoires hautes)
- e) Pas plus de 8 tubes dans une boîte de jonction. Prévoir le cas échéant une deuxième boîte.
- f) Numéroté les boîtes de jonction avec la numérotation des circuits.

4. Placer les tubes

- a) Prendre en compte les travaux de gainage et de scellement
- b) Si possible max. 2 tubes par boîte Gr 1
- c) Tubes par le sol plutôt que par le plafond
- d) Pas de tubes à travers les puits de lumière, les cages d'escaliers, galeries et cheminées

5. Noter le nombre de fils par tube (THF M20: max. 7 x 1,5 mm²)

- a) Designer les tubes de dimensions différentes de M20
- b) Tirer sur chaque lampe un conducteur de protection
- b) Tirer un conducteur de protection aux interrupteurs de bain / douche

6. Installations force et production de chaleur

- a) Plan de cuisson, réchaud, four, chauffe-eau: raccordement direct
- b) Plan de cuisson/cuisinière: 5 x 2,5 mm², M25 (5 x 1,5 mm², M20 seulement si mode de pose B1)
- c) Prévoir un dispositif de coupure à proximité du chauffe-eau
- d) placer une prise à côté du lave-vaisselle, sous l'évier:
⇒ 1 x 400 / 230 V = 2 L + N + PE ⇒ Type 15/25
⇒ 230 V / 3 kW (nouvelle norme) ⇒ Type 23

7. Installations téléphone

- a) Installation à partir de la boîte dans la cage d'escalier / une seule alimentation par appartement
- b) Recommandation: une boîte de dérivation dans l'appartement (en général, dans le couloir)
- c) Canalisation ISDN – tubage en boucle (éventuellement tubes de réserve)
- d) Poser une prise 230V pour le NT et pour la station principale
- e) Désignation des types de câbles et des prises

8. Installations TV

- a) Tubage en fonction du système: toutes les prises en série ou en étoile à partir de la boîte TV
- b) Désigner le type de câble, par ex. coaxial MK 95

Schéma de principe du tableau de distribution du studio (p. 89)

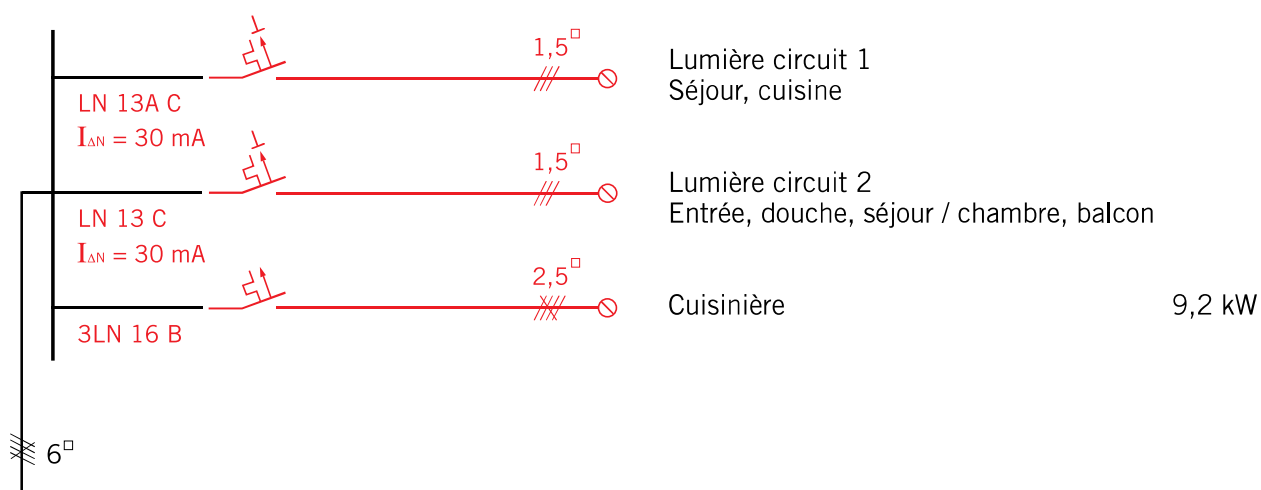


Schéma de principe du tableau de distribution du 2½ pièces (p. 90)

